IPB University — Bogor Indonesia —
pojok STATISTIK
Study Program
Statistics and Data Science
Department of Statistics

Mengungkap Rahasia di Balik Stroke Melalui Regresi Logistik Biner dan XGBoost

Latar Belakang

Stroke adalah kondisi darurat yang terjadi akibat **gangguan aliran darah ke otak**, baik karena iskemia serebral maupun pendarahan, yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen.

Gejala Stroke yang umum meliputi kelemahan atau **kelumpuhan** mendadak pada satu sisi tubuh, **kesulitan berbicara, wajah menurun sebelah**, hingga **kehilangan kesadaran.**

Kamu Harus Tahu!

Data **IHME** tahun 2019 menunjukkan bahwa stroke sebagai **penyebab kematian utama** di Indonesia **(19,42%)** dari total kematian). Berdasarkan hasil **Survei Kesehatan Indonesia** (SKI) 2023, prevalensi stroke di Indonesia adalah **8,3 per 1.000 penduduk.**

Tujuan

Membandingkan performa regresi logistik sebagai metode konvensional dan XGBoost sebagai metode machine learning dalam memprediksi stroke serta mengidentifikasi faktor risiko signifikan.

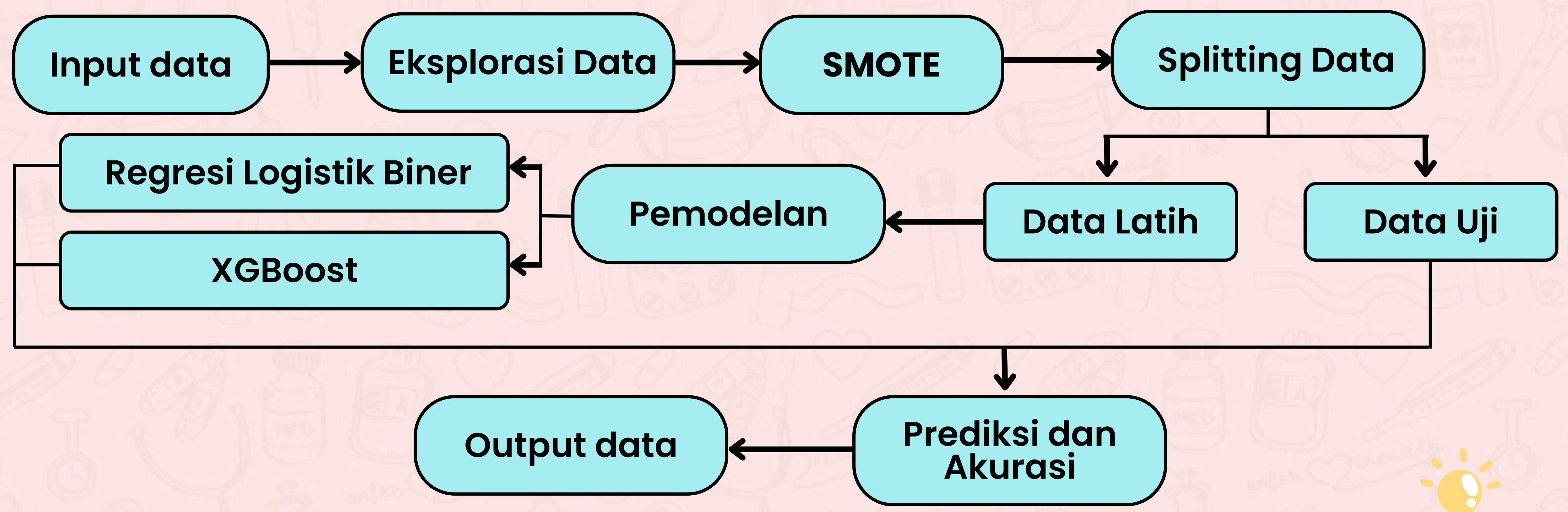
Data

Data merupakan **Data Sekunder** dengan Jumlah **3245 Amatan**. Terdiri dari 10 peubah bebas (x) dan satu peubah terikat (y).

● **Peubah Terikat (y)** ● **Peubah Bebas (x)**

- Stroke
- Gender
- Umur
- Hipertensi
- Penyakit Jantung
- Menikah
- Tipe Pekerjaan
- BMI
- Tingkat Glukosa
- Tempat Tinggal
- Status Merokok

Prosedur



Input data → Eksplorasi Data → SMOTE → Splitting Data

Splitting Data → Data Latih, Data Uji

Data Latih → Pemodelan → Regresi Logistik Biner, XGBoost

Regresi Logistik Biner, XGBoost, Data Uji → Prediksi dan Akurasi → Output data

Hasil dan Pembahasan

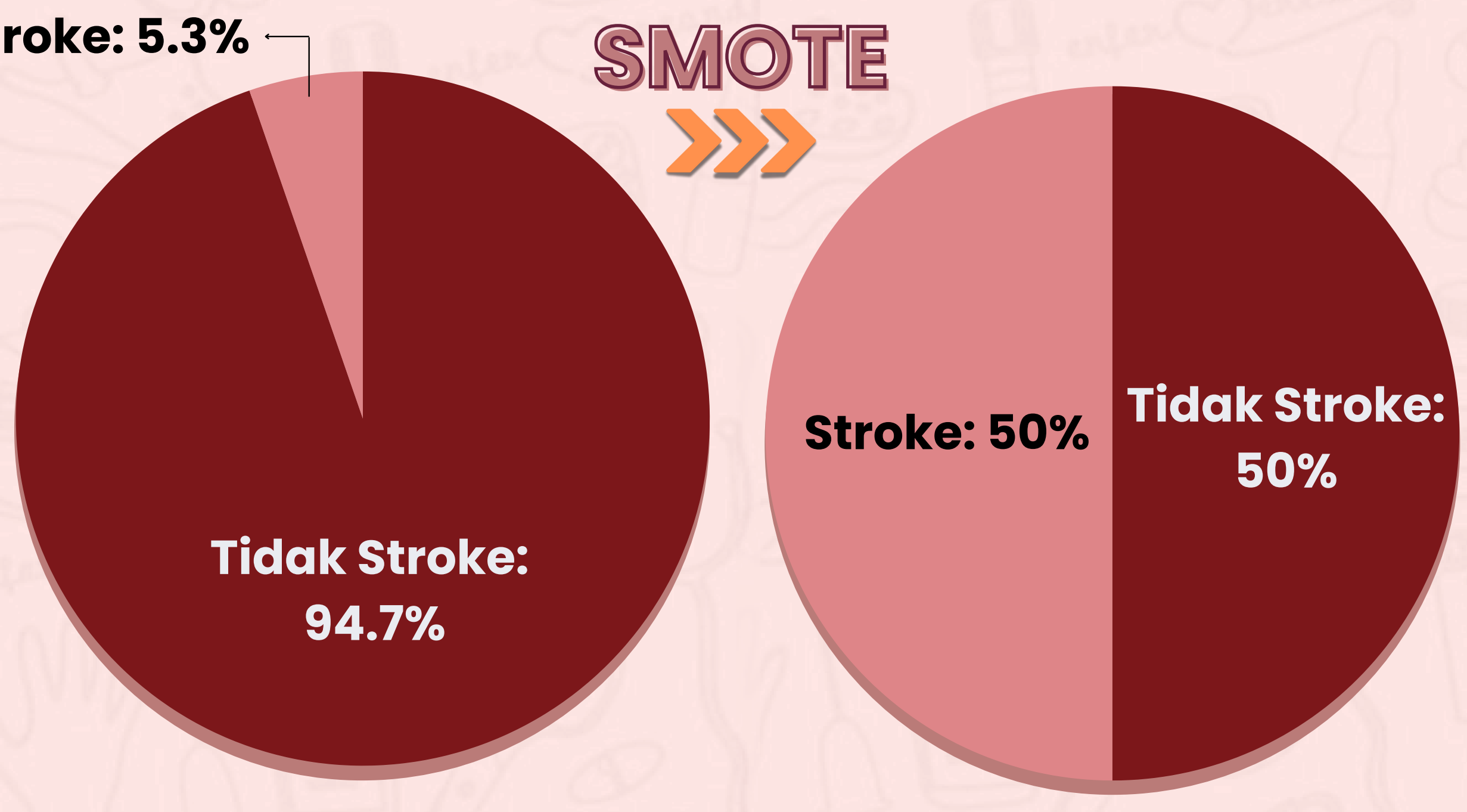
Eksplorasi Data

Total Data: 3.425 observasi.

Ketidakseimbangan Kelas:

- Tidak Stroke: 3.245 data (94.7%).
- Stroke: 180 data (5.3%).

Masalah: Data tidak seimbang menyebabkan bias model terhadap kelas mayoritas.



Total Data: 1.800 observasi.

Ketidakseimbangan Kelas:

- Tidak Stroke: 900 data (50%).
- Stroke: 900 data (50%).

Masalah data tidak seimbang telah teratasi.

Prediksi dan Evaluasi

▶ *Confusion Matrix*

Training

Regresi Logistik

Aktual \ Prediksi	0	1
0	528	196
1	139	577

Akurasi: 76.74%

XGBoost

Aktual \ Prediksi	0	1
0	431	161
1	101	459

Akurasi: 77.26%

Testing

Regresi Logistik

Aktual \ Prediksi	0	1
0	135	41
1	39	145

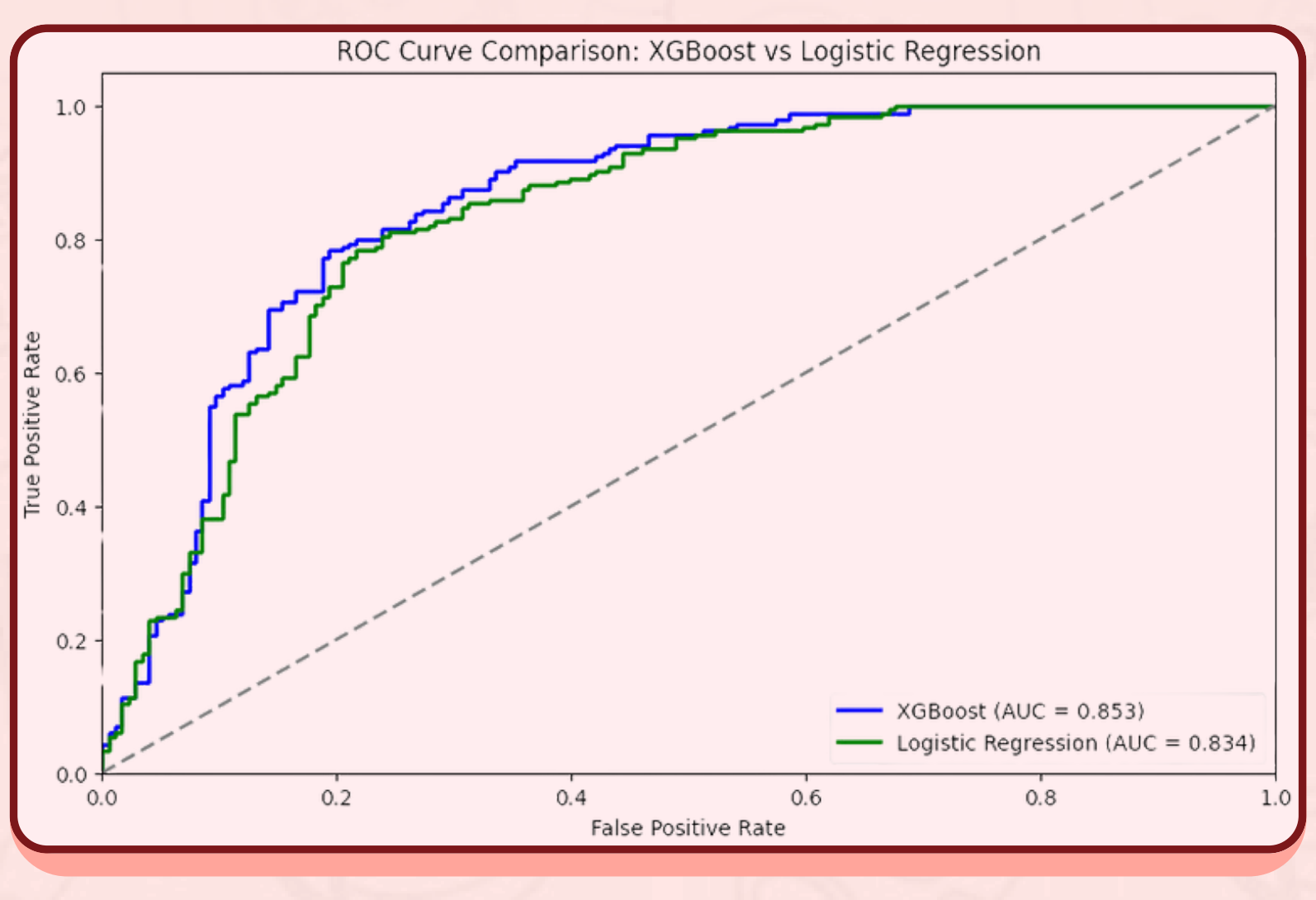
Akurasi: 77.78%

XGBoost

Aktual \ Prediksi	0	1
0	134	42
1	34	150

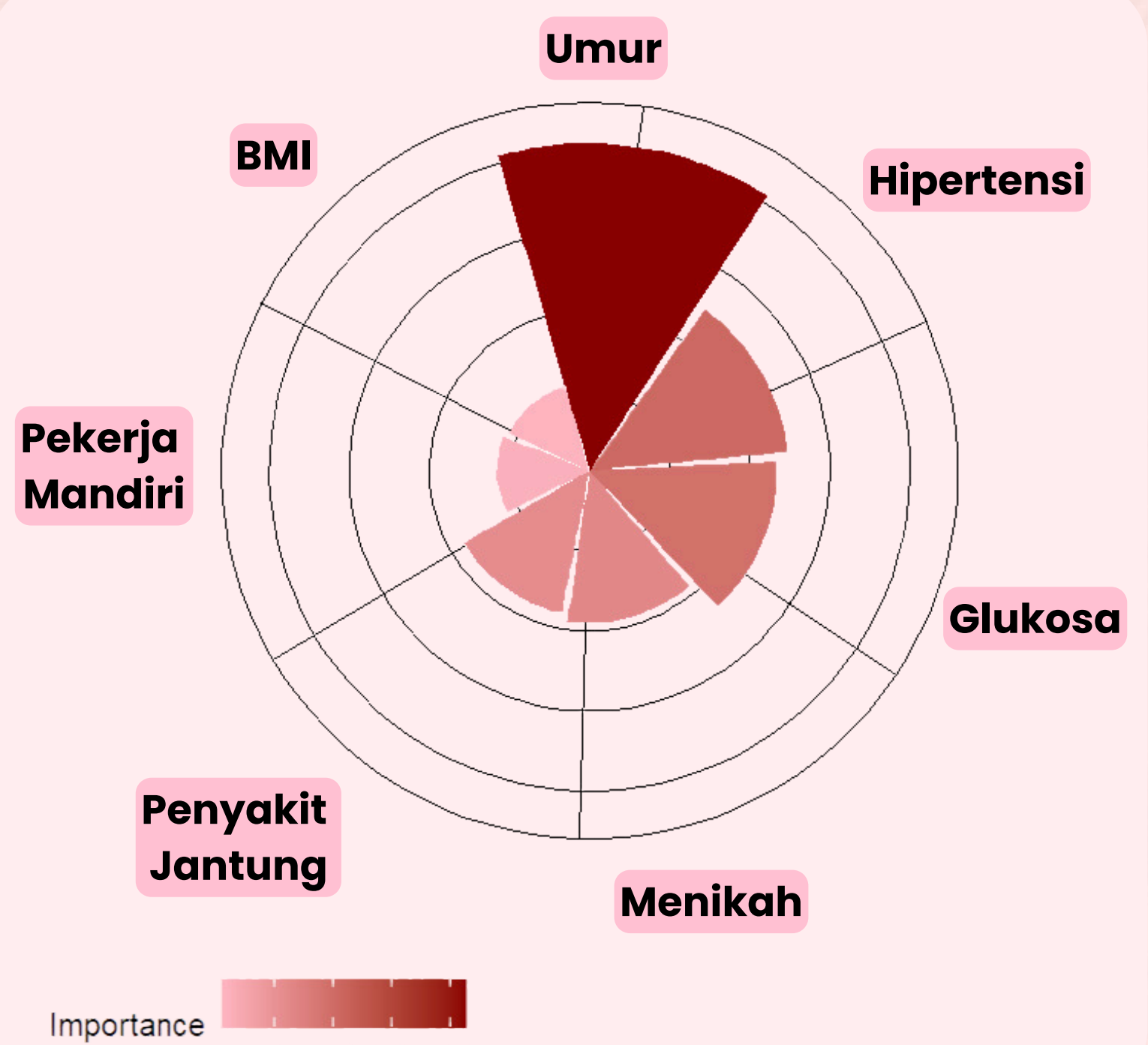
Akurasi: 78.89%

▶ Plot ROC-AUC XGBoost vs Regresi Logistik



Confusion Matrix di sebelah kiri menunjukkan bagaimana ketepatan model dalam mengklasifikasikan data prediksi. **Plot ROC-AUC** di atas menunjukkan bahwa **XGBoost lebih baik** dalam memisahkan kelas pada dataset ini dibandingkan Regresi Logistik karena nilai AUC lebih besar.

Feature Importance



Umur menjadi variabel paling berpengaruh terhadap terjadinya stroke.

Kesimpulan

Performa Terbaik

XGBOOST

Akurasi testing mencapai **78,89%** dan training **77,26%**, serta **AUC 0,853** yang **lebih tinggi** dibandingkan **regresi logistik**

Faktor Risiko Signifikan

- UMUR
- HIPERTENSI
- KADAR GLUKOSA
- MENIKAH
- PENYAKIT JANTUNG

Pencegahan Stroke

- **Menjaga Tekanan Darah** agar tetap normal
- **Kontrol Gula Darah** Kurangi Konsumsi Gula dan Lakukan Diet Sehat
- **Rutin Berolahraga**
- **Menjaga Pola Makan** yang Rendah Garam
- Menghindari Kebiasaan **Merokok**
- **Pemeriksaan Kesehatan** Secara Rutin

KELOMPOK 2 PARALEL 2 | HAIDAR RAMDANI | SANDRA BERLIANA PUTRI | FARID YAFI SUWANDI